线性代数模拟题

1、 填空题

1．设 $D=\begin{vmatrix}1 & x & x & x\\ x & 1 & 0 & 0\\ x & 0 & 1 & 0\\ x & 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$，则 $x=$ _____.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$，并且 A 的列向量线性无关，则 $t=$ _____.

3．设 A，B 都是3阶矩阵，且 $|A|=3$，$|B|=2$，则 $|A^*B^{-1}|=$ _____.

4．3阶方阵 A 的特征值为0，4，9，E 是3阶单位矩阵，则 $|A-3E|=$ _____.

5． 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 3 & 1 & x\\ 4 & 0 & 5\end{pmatrix}$ 可对角化，则 $x=$ _____.

2、 选择题

6．设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2=A$，则有（ ）

(A) $A=0$　　(B) 若 $|A|=0$，则 $A=0$

(C) $A=E$　　(D) 若 $|A|\neq 0$，则 $A=E$

7．已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 2 & 1 & -1\\ 1 & x & 1 & 6\\ 0 & 2 & 1 & y\end{pmatrix}$ 的秩为2，则参数x, y应满足条件（ ）

(A) $x=2, y=1$　　(B) $x=-2, y=-1$

(C) $x=2, y=-1$　　(D) $x=-2, y=1$

8．若 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值 λ_1，λ_2 所对应的特征向量分别是 x_1，x_2，则（ ）

(A) x_1 和 x_2 线性相关　　(B) x_1 和 x_2 线性无关

(C) x_1 和 x_2 正交　　(D) x_1 和 x_2 线性相关且正交

9．与矩阵不相似的矩阵是（ ）

(A) $\begin{pmatrix}2 & 4\\ 0 & 6\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 8 & 6\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}2 & 2\\ 6 & 6\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}1 & 5\\ -1 & 7\end{pmatrix}$

10．设二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3-2ax_2x_3$ 是正定的，则（ ）

(A) a>1　　(B) $a<-3$　　(C) $-3<a<1$　　(D) a $\in R$

3、 计算题

11．计算行列式$\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & a & b & 0 \\ 0 & b & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$.

12．设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$均为三维列向量，记矩阵$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，且$|A|=1$，$B=(\alpha_1,\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_1)$，计算$|B|$.

13．设n阶方阵A,B满足$A+B=AB$，

（1） 证明：$A-E$可逆且其逆矩阵为$B-E$；

（2） 若$B=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，求$A$；

（3） 等式$AB=BA$是否成立？为什么？

14．设V是由向量$\alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_5=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$所生成的向量空间，求$V$的维数与一组基，并将$V$中一个向量由这组基来线性表示.

15．已知$\alpha=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$E$为三阶单位矩阵，$A=E+\alpha\alpha^T$，

（1） 证明：α是A的一个特征向量;

（2） 求一个正交矩阵P，使$P^{-1}AP$为对角阵，并写出该对角阵.

16．线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=\lambda \\ x_1+2x_2-\lambda x_3=\lambda^2 \\ 2x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0 \end{cases}$

（1）λ为何值时，方程组有唯一解？并求此时的解；

（2）λ为何值时，方程组有无穷多个解？求出对应齐次方程组的基础解系及其原方程的通解.